

Zwischenmolekulare Wechselwirkungen – Wasserstoffbrücken

Definition

Wasserstoffbrücken sind elektrostatische Anziehungskräfte zwischen den freien Elektronenpaaren der elektronegativen Atome (z.B. Sauerstoff, Stickstoff und Fluor) und Wasserstoffatomen anderer Moleküle.

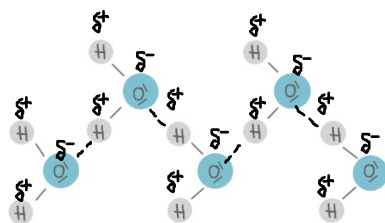
- Sonderfall der Dipol - Dipol Wechselwirkung
- Jedes Wassermolekül kann 4 Wasserstoffbrücken mit anderen Wassermolekülen eingehen.

Anomalie des Wassers

- Wasser hat seine größte Dichte bei 4°C.
- Im Eis bilden die Wassermoleküle ein Molekülgitter mit großen Hohlräumen.
- Schmilzt das Eis werden darin Wassermoleküle eingelagert und das Volumen sinkt.
- Durch die Anomalie des Wassers schwimmt Eis auf dem Wasser.

Skizze

Zeichnen Sie die Partialladungen an den Atomen und die Wasserstoffbrücken zwischen den Molekülen ein.



Übungen

Vergleichen und erklären Sie die auftretenden Siedepunkte bei den folgenden Molekülen. Beziehen Sie die EN-Werte mit in die Erklärung ein.

Verbindung	CH ₃ CH ₂ OH (Ethanol)	CH ₃ CH ₂ NH ₂ (Ethylamin)
Siedepunkt in °C	78 °C	16,6 °C

Entscheiden und begründen Sie, welche der folgenden Verbindungen mit ihresgleichen Wasserstoffbrücken ausbilden wird.

a) CH₃CH₂CH₂CH₂OH

b) CH₃CH₂CH₂CH₂F

c) CH₃OCH₂CH₃